



定义3.5.1 设 A 是复数域上的方阵，如果有 $\underline{AA^H = A^H A}$ ，[✓]则称 A 为
正规矩阵。如果 A 是实数域上的 n 阶方阵，且有 $\underline{AA^T = A^T A}$ ，[✓]则说 A
为**实正规矩阵**。

- ① 对称矩阵 $A = A^T$
 - ② 反对称矩阵 $A = -A^T$
 - ③ 正交矩阵 $AA^T = I$
 - ④ 酉矩阵 $U^H U = I$
 - ⑤ 埃尔米特矩阵 $A = A^H$
 - ⑥ 反埃尔米特矩阵 $A = -A^H$
 - ⑦ $\begin{bmatrix} a_1 & & \\ & \ddots & \\ & & a_n \end{bmatrix}$ 对角阵
- } 正规矩阵



定理. **舒尔 (Schur) 定理**。任何 n 阶矩阵都酉相似于一个上三角阵，

即存在一个 n 阶酉矩阵 U 和一个上三角阵 T ，使得

$$U^H A U = T$$

$$T = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{bmatrix}$$

其中 T 的主对角元是 A 的特征值。

$\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 为 A 的特征值

$$U^H A U = T = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{bmatrix} \quad T = T^H \Rightarrow \text{对角阵}$$
$$U^H A^H U = T^H = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{bmatrix}$$

$$A = A^H$$

推论. 若 A 为埃尔米特矩阵，则 A 必酉相似于对角阵，其对角元 (A 的特征值) 均为实数。



定理 3.5.1 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 则 A 酉相似于对角阵的充要条件是 A 为正规矩阵。

充分性: A 是正规矩阵. $AA^H = A^H A$, Schur $U^H A U = T$

$$\begin{aligned} \underline{T T^H} &= U^H A U (U^H A U)^H = U^H A U \cancel{U^H A^H U}^I = U^H \underline{A A^H} U \\ &= U^H A^H A U = U^H A^H U U^H A U = \underline{T^H T} \end{aligned} \quad T = \begin{bmatrix} t_{11} & t_{12} & \cdots \\ & \ddots & \\ & & t_{nn} \end{bmatrix}$$

$$\left. \begin{aligned} (T T^H)_{ii} &= \sum_{j=1}^n |t_{ij}|^2 \\ (T^H T)_{ii} &= \sum_{j=1}^n |t_{ji}|^2 \end{aligned} \right\} \begin{aligned} &\because (T T^H)_{ii} = (T^H T)_{ii} \\ &\Rightarrow t_{ij} = 0 \Rightarrow T \text{ 是对角阵} \Rightarrow T = \begin{bmatrix} t_{11} & & \\ & \ddots & \\ & & t_{nn} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow U^H A U = \Lambda$$